

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Наполнение курса

- **Объем курса.**

16 лекционных и 16 практических занятий.

- **Темы лекционных занятий.**

1. Введение в математическую логику.
2. Основы математической логики.
3. Булевы функции.
4. ДНФ, КНФ.
5. СДНФ, СКНФ.
6. Классы булевых функций.
7. Функциональная полнота системы БФ.
8. Исчисление предикатов.
9. Введение в теорию алгоритмов.
10. Основы алгоритмизации (ч.1).
11. Основы алгоритмизации (ч.2).
12. Линейные алгоритмы.
13. Нелинейные алгоритмы.
14. Сложность алгоритмов (ч.1).
15. Сложность алгоритмов (ч.2).
16. Виды алгоритмов.



Лекция 5.
СДНФ, СКНФ.

5.1. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.
5.2. Совершенная конъюнктивная нормальная форма.
5.3. Алгоритмы построения совершенных дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм.



Часть 1.
Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.



Элементарная конъюнкция называется *совершенной* (или *полной*) относительно набора переменных (x_1, x_2, … x_n), если в нее входят литералы всех пропозициональных переменных.

Совершенная ДНФ (СДНФ) – реализация в виде формулы булевой функции $f(x_1,x_2, \dots x_n)$:

$$\varphi = \bigvee_{\{(\sigma_1,\dots,\sigma_n)|f(\sigma_1,\dots,\sigma_n)=1\}} \bigwedge_{i=1}^{n} x_i^{\sigma_i} \qquad (5.1)$$

Т.е. ДНФ, слагаемые которой являются полными конъюнкциями относительно набора переменных (x_1, x_2, … x_n).

Совершенная: все слагаемые в дизъюнкции – полные; *дизъюнктивная*: главная операция – дизъюнкция.



Если при записи СДНФ используется установленный порядок, то СДНФ однозначно определяет множество наборов значений переменных, на которых функция, реализуемая СДНФ, принимает значение 1. Т.е. СДНФ однозначно определяет таблицу истинности реализуемой функции.

Любые две различные СДНФ над одним и тем же набором переменных неравносильны.

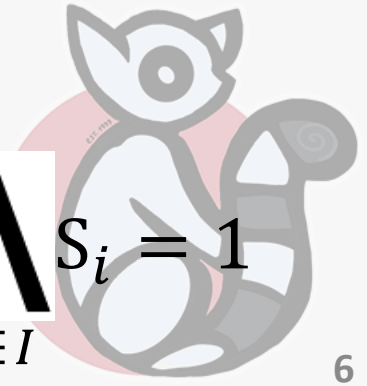
При рассмотрении дизъюнктивных (и конъюнктивных) форм мы имеем дело с формулами вида:

где I – некоторое множество индексов, а S_i – некоторые формулы.

$$\bigwedge_{i \in I} S_i \quad \text{и} \quad \bigvee_{i \in I} S_i$$

Замечание 5.1. ! Возможно $I = \emptyset$. В этом случае удобно считать, что пустая дизъюнкция имеет значение 0, а пустая конъюнкция – значение 1.

$$\bigvee_{i \in I} S_i = 0 \qquad \bigwedge_{i \in I} S_i = 1$$



Теорема 5.1. (о существовании единственной СДНФ для БФ). Всякая булева функция имеет единственную СДНФ.

$$f(x_1,\ldots,x_n) = \bigvee_{\sigma_1,\ldots,\sigma_n \in B^n} x_1^{\sigma_1} \ldots x_n^{\sigma_n} \cdot f(\sigma_1,\ldots,\sigma_n) =$$

$$= \bigvee_{\{(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)|(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)=1\}} x_1^{\sigma_1} \ldots x_n^{\sigma_n} \cdot f(\sigma_1,\ldots,\sigma_n) =$$

$$= \bigvee_{\{(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)|f(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)=1\}} x_1^{\sigma_1} \ldots x_n^{\sigma_n}$$

■



В соответствии с теоремой 4.3 всякая булева функция может быть выражена через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание.

Если f = 0, то $\{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) | (\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1\} = \emptyset$

В соответствии с замечанием 5.1 пустая формула считается СДНФ для ≡0.

Легко видеть, что СДНФ f есть дизъюнкция всех элементарных конъюнкций, ассоциированных с теми наборами σ, на которых функция f = 1.

Пример 5.1. Представление СДНФ импликации $\rightarrow$.

Импликация принимает единичные значения на наборах (00), (01) и (11), поэтому в соответствии с определением СДНФ имеем:

Пример 5.2. $$x \rightarrow y = x^0 y^0 \cdot x^0 y^1 \cdot x^1 y^1 = xy \cdot \bar{x}y \cdot \bar{x}\bar{y}$$

Конъюнкция $x\&y$ равна единице, только если x = y = 1, и поэтому сама является своей СДНФ.



Простота СДНФ важна с точки зрения экономии числа символов переменных, входящих в формулу.

СДНФ БФ это ее вектор значений, записанный на языке формул. С другой стороны, часто СДНФ даже простых функций состоят из очень большого числа элементарных конъюнкций.

Пример 5.3. СДНФ ∨: $x_1 \vee \ldots \vee x_n$ содержит 2^n-1 элементарных конъюнкций.

СДНФ относится к более общему классу формул над множеством $\{\bar{x}, xy, x \vee y\}$, которые носят название дизъюнктивных нормальных форм. В отличие от СДНФ в произвольной ДНФ, которая также представляет собой дизъюнкцию конъюнкций, конъюнкции могут состоять из различных переменных и иметь различную длину. Так,

$xy \vee \bar{x}y \vee \bar{x}\bar{y}$ – СДНФ. $\bar{x} \vee y$ – ДНФ.

одну и ту же функции импликации $\rightarrow$. Видно, что ДНФ булевой функции может быть гораздо проще, чем ее СДНФ. Этим обстоятельством, а также сравнительной простотой строения ДНФ объясняется то внимание, которое уделяется изучению ДНФ в теории булевых функций.

Часть 2.
Совершенная конъюнктивная нормальная форма.



Элементарная дизъюнкция называется *совершенной* (или *полной*) относительно набора переменных (x_1, x_2, … x_n), если в нее входят литералы всех пропозициональных переменных.

Совершенная КНФ (СКНФ) – реализация в виде формулы булевой функции $f(x_1,x_2, \dots x_n)$:

$$\psi = \bigwedge_{\{(\sigma_1,\dots,\sigma_n)|f(\sigma_1,\dots,\sigma_n)=0\}} \bigvee_{i=1}^{n} x_i^{1-\sigma_i} \qquad (5.2)$$

Т.е. КНФ, слагаемые которой являются полными дизъюнкциями относительно набора переменных (x_1, x_2, … x_n).

Совершенная: все сомножители в конъюнкции – полные;
конъюнктивная: главная операция – конъюнкция.



Теорема 5.2. (о существовании единственной СКНФ для БФ). Всякая булева функция имеет единственную СКНФ.

$$\psi = \bigwedge_{\{(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)|f(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)=0\}} \bigvee_{i=1}^{n} x_i^{1-\sigma_i}$$

Доказательство: по принципу двойственности из теоремы 5.1.

Некоторый класс формул X имеет нормальную форму, если задан другой класс формул X', которые называются нормальными формами, такой, что любая формула класса X имеет единственную равносильную формулу из класса X'.

Если задан алгоритм, позволяющий для любой формулы построить её НФ, то наличие у класса формул НФ обеспечивает разрешимость, то есть наличие алгоритма проверки равносильности. Действительно, в этом случае достаточно сравнить НФ двух формул.



Один и тот же класс X может иметь несколько различных нормальных форм, то есть несколько различных классов X'.

СДНФ и СКНФ являются нормальными формами для булевых формул над любым базисом.

Формулы вида

$$a_0 + a_1(x + a_2(x + a_3(\dots a_n(x + a_{n-1}))))$$ или $$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

являются НФ для полиномов одной переменной степени n.

Множество формул, построенных из рациональных функций одной переменной, e^x и $\ln(x)$ (то есть множество формул, реализующих элементарные функции математического анализа), нормальной формы не имеет.



Часть 3.
Алгоритмы построения совершенных дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм.



Первый этап: приведение БФ к ДНФ (рассмотрен в лекции 4. Ч.2. Алгоритм построения КНФ, ДНФ).

Второй этап: в полученной ДНФ все неполные конъюнкции необходимо дополнить до полных конъюнкций:

а) пусть *K* – некоторая элементарная конъюнкция не является полной и к примеру, не содержит литерала x_i (это сама переменная x_i либо $\overline{x_i}$). Тогда элементарную конъюнкцию *K* необходимо дополнить высказыванием $(x_i \vee \overline{x_i})$ и выполнить преобразование формулы по закону дистрибутивности:

$$K = K \wedge 1 = K \wedge (x_i \vee \overline{x_i}) = K\, x_i \vee K\, \overline{x_i}$$

б) упростить полученную формулу для ДНФ, приводя одинаковые полные элементарные конъюнкции *K* по закону идемпотентности:

$$K = K \wedge K;\ K = K \vee K.$$

Замечание 5.2. ! Знак конъюнкции ∧ в формулах можно опускать. Равносильная запись формулы:

$$x \wedge y = x \& y = x \cdot y = xy$$



Пример 5.4. Приведение формулы к СДНФ равносильными преобразованиями.

Дано: $f = x_1\overline{x_2} \vee x_1\overline{x_3}\, x_4 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$

Решение: 1. Неполные конъюнкции необходимо дополнить до полных:

$$f = x_1\overline{x_2}(x_3 \vee \overline{x_3}) \vee x_1\overline{x_3}\, x_4(x_2 \vee \overline{x_2}) \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$

$$f = x_1\overline{x_2}x_3 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3} \vee x_1\overline{x_3}\, x_4x_2 \vee x_1\overline{x_3}\, x_4\overline{x_2} \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$

$$f = x_1\overline{x_2}x_3(x_4 \vee \overline{x_4}) \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}(x_4 \vee \overline{x_4}) \vee x_1\overline{x_3}\, x_4x_2 \vee x_1\overline{x_3}\, x_4\overline{x_2} \vee \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$

$$f = x_1\overline{x_2}x_3x_4 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}x_4 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}\,\overline{x_4} \vee \vee x_1x_2\overline{x_3}\, x_4 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}x_4 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$



Пример 5.4. (продолжение).

2. Упростить полученную формулу для ДНФ, приводя одинаковые полные элементарные конъюнкции *K* по закону идемпотентности :

$$f = x_1\overline{x_2}x_3x_4 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}x_4 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}\,\overline{x_4} \vee$$
$$\vee x_1x_2\overline{x_3}\,x_4 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}x_4 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$

$$f = x_1\overline{x_2}x_3x_4 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4} \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}x_4 \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}\,\overline{x_4} \vee$$
$$\vee x_1x_2\overline{x_3}\,x_4 \vee x_1x_2x_3\overline{x_4}$$



Первый этап: приведение БФ к КНФ (рассмотрен в лекции 4. Ч.2. Алгоритм построения КНФ, ДНФ).

Второй этап: в полученной ДНФ все неполные дизъюнкции необходимо дополнить до полных дизъюнкций:

а) пусть *D* – некоторая элементарная дизъюнкция не является полной и к примеру, не содержит литерала x_i (это сама переменная x_i либо $\overline{x_i}$). Тогда элементарную дизъюнкцию *D* необходимо дополнить высказыванием $(x_i \overline{x_i})$ и выполнить преобразование формулы по закону дистрибутивности:

$$D = D \vee O = D \vee (x_i \overline{x_i}) = (D \vee x_i) \vee (D \wedge \overline{x_i})$$

б) упростить полученную формулу для КНФ, приводя одинаковые полные элементарные дизъюнкции *D* по закону идемпотентности:

$$D = D \wedge D;\ D = D \vee D.$$



Пример 5.5. Приведение формулы к СКНФ равносильными преобразованиями.

Дано: $f = (x_1 \vee x_2)(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$

Решение: 1. Неполные дизъюнкции необходимо дополнить до полных:

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3\overline{x_3})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

$$f = ((x_1 \vee x_2) \vee x_3\overline{x_3})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

$$f = ((x_1 \vee x_2) \vee x_3)((x_1 \vee x_2) \vee \overline{x_3})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

2. Повторяющихся полных элементарных дизъюнкции нет.

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$



Единственность СДНФ для фиксированного набора переменных.

СДНФ единственная для f только в том случае, когда фиксировано количество переменных n – (x_1,x_2, … x_n).

Замечание 5.3. ! С вводом новых фиктивных переменных СДНФ будет меняться.

Пример 5.6.
$f(x_1) = x_1$, n = 1 $\Rightarrow$ СДНФ;

$f(x_1,x_2) = x_1$ – ДНФ, но не СДНФ.
n = 2, x_2 – фиктивная переменная, тогда $f(x_1,x_2) = x_1$.
Преобразуем согласно методам приведения к СДНФ:

$$x_1 \wedge 1 = x_1 (x_2 \vee \overline{x_2}) = x_1 x_2 \vee x_1 \overline{x_2}.$$

Все конъюнкты полные $\Rightarrow$ СДНФ.

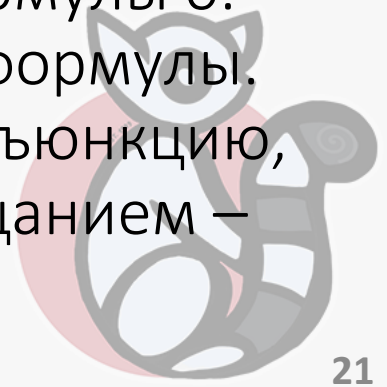
Замечание 5.4. ! СДНФ не существует для ≡0, СКНФ для ≡1.



Получение СНФ по таблице истинности.

Элементарные конъюнкции СДНФ формируются для значений 1 формулы в ТИ.
Число элементарных конъюнкций равно числу истинных значений формулы (весу БФ).
Переменные, входящие в элементарную конъюнкцию, записываются без изменений, если их значение равно 1, и с отрицанием – если их значение равно 0.

Элементарные дизъюнкции СКНФ формируются для значений формулы 0.
Число элементарных дизъюнкций равно числу ложных значений формулы.
Пропозициональные переменные, входящие в элементарную дизъюнкцию, записываются без изменений, если их значение равно 0, и с отрицанием – если их значение равно 1 .

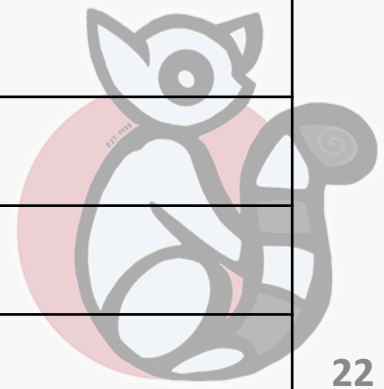


Пример 5.7. Нахождение СДНФ для БФ.

Найти СДНФ для БФ, заданной таблично.

Эквивалентно векторному заданию $f(x_1,x_2,x_3)$ = (00010111)

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$	конъюнкты	дизъюнкты
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0	0		
0	**1**	**1**	**1**		
1	0	0	0		
1	**0**	**1**	**1**		
1	**1**	**0**	**1**		
1	**1**	**1**	**1**		



1. В таблице истинности отмечаем те наборы переменных, на которых значение функции равно 1.
2. Для каждого отмеченного набора записываем конъюнкцию всех переменных по следующему правилу: если значение некоторой переменной есть 1, то в конъюнкцию включаем саму переменную, иначе ее отрицание.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$	конъюнкты	дизъюнкты
0	0	0	0		$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
0	0	1	0		$x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3$
0	1	0	0		$x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3$
0	**1**	**1**	**1**	$\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$	
1	0	0	0		$\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3$
1	**0**	**1**	**1**	$x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3$	
1	**1**	**0**	**1**	$x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3$	
1	**1**	**1**	**1**	$x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$	

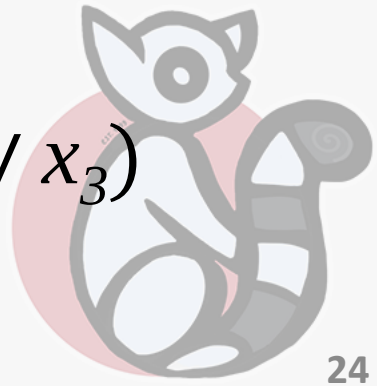
Пример 5.7. Итог.

СДНФ – все полученные конъюнкции связываем операциями дизъюнкции:

$$f(x_1,x_2,x_3) = K_1 \vee K_2 \vee K_3 \vee K_4 =$$
$$= (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

СКНФ – все полученные дизъюнкции связываем операциями конъюнкции:

$$f(x_1,x_2,x_3) = D_1 \wedge D_2 \wedge D_3 \wedge D_4 =$$
$$= (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$



Пример 5.8а. Приведение БФ к СДНФ равносильными преобразованиями из ДНФ.

$f(x,y,z) = x(yz \to xy)$

$A \equiv x(yz \to xy)$

$A \equiv x(yz \to xy) = x(\overline{yz} \vee xy) = x(\bar{y} \vee \bar{z} \vee xy) =$

$= x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee xxy = x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee xy \equiv$ ДНФ (А)

$A \equiv$ ДНФ (А) $\equiv x\bar{y}(z \vee \bar{z}) \vee x\bar{z}(y \vee \bar{y}) \vee xy(z \vee \bar{z}) =$

$= x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xyz \vee xy\bar{z} =$

$= x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz \equiv$ СДНФ (А)

СДНФ (А) $\equiv x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz$



Пример 5.8б. Приведение БФ к СДНФ, получив коэффициенты разложения по переменным.

Процедура эквивалентна получению характеристического вектора.
$f(x,y,z) = x(yz \to xy)$

Таблица истинности:

x	y	z	yz	xy	$yz \to xy$	f	конъюнкты
0	0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	1	0	
0	1	0	0	0	1	0	
0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	1	1	$x\bar{y}\bar{z}$
1	0	1	0	0	1	1	$x\bar{y}z$
1	1	0	0	1	1	1	$xy\bar{z}$
1	1	1	1	1	1	1	xyz

СДНФ (А) ≡ $x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz$



Пример 5.8в. Приведение БФ к СКНФ равносильными преобразованиями из КНФ.

$f(x\,y,z) = x(yz \to xy)$

$A \equiv x(yz \to xy)$

$A \equiv x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee xy$

$A \equiv x(\bar{y} \vee \bar{z} \vee y) \equiv x \wedge 1 \equiv x.$

Т.е. КНФ (А) $\equiv x$

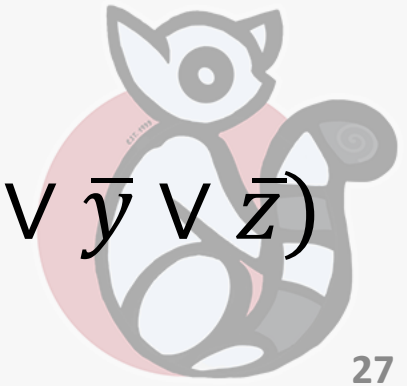
$A \equiv$ КНФ $(A) \equiv x = x \vee (y \wedge \bar{y}) = (x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) =$

$= [(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y})] \vee (z \wedge \bar{z}) =$

$= [(x \vee y) \vee (z \wedge \bar{z})] \wedge [(x \vee \bar{y}) \vee (z \wedge \bar{z})] =$

$= (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z})$

СКНФ $(A) \equiv (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z})$



Рекомендуемая литература*.

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.
2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.
3. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.
4. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.
5. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.
6. Людковский С. В. Основы математической логики [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Людковский, Р.И. Дзержинский, С.А. Волощук – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. – 64 с.

*Более подробный список дан в конце каждой лекции в электронном виде.